

ETENDUE RESEAU :

PAN	LAN	MAN	WAN
Bluetooth, NFC (paiement sans contact), Dongle	Ethernet (RJ45), Wi-Fi (lien machine routeur)	WiMAX (WiFi d'une ville), Metro Ethernet	Internet, Connexion satellite (TV), 4G / 5G

FIBRES OPTIQUES :

CAT	Multimode	Monomode
PORTEE	2.5KM	100KM
NOYAU	Plus large	Plus petit

• TOPOLOGIE :

PàP	Étoile	Maillé	Bus	Anneau
$A \rightarrow B$	Serveur central, machines autour	Tout interconnecté	“Autoroute” tout est connecté	Machines reliées en boucle
Transfert de données simple	Infrastructure réseau privés	Internet	Réseau d’alarme et sécurité	Backbone (réseau qui interconnecte plusieurs infrastructures)

• STRUCTURE D'UN RESEAU :

Noyau	Distribution	Accès
Relie les gros morceaux du réseau	Envoi vers les bons secteurs	Les machines

BITS	FORMULES	CLASSE	MASQ/16UES
nSR	$\frac{\ln(SR)}{\ln(2)}$	A	255.0.0.0/8
nIP	$\frac{\ln(IP+2)}{\ln(2)}$	B	255.255.0.0/16
		C	255.255.255.0/24

Modèle OSI, 7 couches :

Nom	Ce qu'elle concerne	Exemples
1. Physique	Support physique de transmission des bits (câbles, connecteurs)	Hub, Répéteur, Modem, Fibre optique
2. Liaison	Adressage MAC, passage des données d’une machine à l’autre	Switch, Pont, Ethernet (802.3), ARP
3. Réseau	Acheminement entre réseaux, adressage logique	Routeur, IPv4, Masque de sous-réseau
4. Transport	Contrôle du flux et fiabilité de la transmission	TCP, UDP
5. Session	Gestion et autorisation des sessions entre applications	NetBIOS, RPC
6. Présentation	Formatage des données pour les rendre compréhensibles	TLS/SSL, JPEG, ASCII
7. Application	Interface utilisateur et services réseau	DNS, DHCP, HTTP, Firewall

Modèle TCP/IP, 4 couches :

Couche	Protocoles
Application	HTTP, DNS, DHCP, TLS
Transport	TCP, UDP
Internet	IP, ARP, ICMP
Interface réseau	Ethernet, Wi-Fi, ARP

• TCP vs UDP :

Protocole	Caractéristique	Usage
TCP	Fiable, connexion, ordre	Web, Mail, FTP
UDP	Rapide, sans connexion	Streaming, DNS, VoIP

CABLES :

Nom	Constitution	Utilisation
UTP	Pas de blindage (Unshielded Twisted Pair)	Souple, usage bureautique classique
FTP	Feuille d’alu globale (Foiled Twisted Pair)	Passer dans les murs
STP	Blindage par tresse (Shielded Twisted Pair)	Flexible, environnements avec interférences
SFTP	Tresse + feuille d’alu (Shielded & Foiled)	Ultra solide, extérieur / zones sensibles

• SWITCH VS HUB :

- HUB : Envoie les données à tout le monde, et regarde qui a demandé après.
- SWITCH : Le switch sait déjà qui lui a envoyé l’info ou la requête, et lui renvoie au bon endroit.
- CSMA/CD (Ethernet) : Écoute avant d’émettre (CSMA). Si collision → attend un temps aléatoire avant de réémettre (CD). Utilisé en half-duplex.

• PROTOCOLES ET TERMES :

Terme	Définition
IP	Système de numérotation structuré servant à identifier les utilisateurs d’un réseau et à acheminer les paquets d’informations via le processus de « routage ».
DNS	Service essentiel qui traduit les noms de domaines (ex: google.com) en adresses IP compréhensibles par les machines.
DHCP	Protocole qui distribue automatiquement des adresses IP aux machines du réseau sous forme de baux (leases).
ARP	Protocole effectuant la correspondance entre une adresse IP logique et l’adresse physique MAC d’une machine.
Adresse MAC	Identifiant physique unique au monde, gravé sur chaque interface réseau, utilisé par le commutateur (Switch) pour diriger les données.
NAT	Service permettant de traduire les adresses IP privées d’un réseau local en une adresse IP publique pour accéder à Internet.
LLC	Partie supérieure de la couche 2 OSI assurant le contrôle de la liaison logique indépendamment du matériel.
FCS	Séquence de contrôle située à la fin d’une trame Ethernet pour vérifier l’absence d’erreurs de transmission.

• CATÉGORIES DE CÂBLES :

Catégorie	Classe	Fréquence max.	Débit max.	Longueur max.	Connecteur
Cat. 5	D	100 MHz	1 Gbit/s	100 m	RJ45
Cat. 6	E	250 MHz	1 Gbit/s	100 m	RJ45
Cat. 6A	EA	500 MHz	10 Gbit/s	100 m	RJ45
Cat. 7	F	600 MHz	10 Gbit/s	100 m	Autre que RJ45
Cat. 7a	FA	1 GHz (1000 MHz)	10 Gbit/s	100 m	Autre que RJ45
Cat. 8.1	I	2 GHz (2000 MHz)	40 Gbit/s (y compris 25)	30 m	RJ45
Cat. 8.2	II	2 GHz (2000 MHz)	40 Gbit/s (y compris 25)	30 m	Autre que RJ45

Câble coaxial : utilisé historiquement pour l’Ethernet (10Base5 et 10Base2 à 10 Mbit/s) et aujourd’hui pour les hautes fréquences et les antennes.